

Άσκηση 1-2.4

Λύση

Από την εξίσωση ορισμού της ισχύος του σήματος θα λάβουμε

$$\begin{aligned} P_{\infty} &= \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^{+T} x^2(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} \left[A \cos(\omega_1 t + \vartheta_1) + B \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) \right]^2 dt = \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{2T} \int_{-T}^{+T} \cos^2(\omega_1 t + \vartheta_1) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{B^2}{2T} \int_{-T}^{+T} \cos^2(\omega_2 t + \vartheta_2) dt + \\ &+ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{AB}{T} \int_{-T}^{+T} \cos(\omega_1 t + \vartheta_1) \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) dt \end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική ταυτότητα $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$ για $x = \omega_1 t + \vartheta_1$ θα πάρουμε

$$\cos^2(\omega_1 t + \vartheta_1) = \frac{1}{2} \left[1 + \cos(2(\omega_1 t + \vartheta_1)) \right]$$

και το πρώτο ολοκλήρωμα γράφεται με τη μορφή

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} \left[1 + \cos[2(\omega_1 t + \vartheta_1)] \right] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \left\{ \int_{-T}^{+T} dt + \int_{-T}^{+T} \cos[2(\omega_1 t + \vartheta_1)] dt \right\}$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως ο δεύτερος από τους όρους της τελευταίας σχέσης

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} \cos[2(\omega_1 t + \vartheta_1)] dt$$

έχει τιμή ίση με το μηδέν. Αυτό συμβαίνει, επειδή η τιμή του παραπάνω ολοκληρώματος εκφράζει το εμβαδόν της επιφάνειας που ορίζεται από τον οριζόντιο άξονα και τη γραφική παράσταση του συνημίτονου η οποία είναι πεπερασμένη και επομένως αν αυτή πολλαπλασιαστεί με την ποσότητα $A^2/4T$ στο όριο $T \rightarrow \infty$, θα δώσει τιμή ίση με το μηδέν. Θα είναι, λοιπόν,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} \left[1 + \cos[2(\omega_1 t + \vartheta_1)] \right] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} (2T) = \frac{A^2}{2}$$

Με εντελώς ανάλογο τρόπο αποδεικνύεται ότι

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{B^2}{2T} \int_{-T}^{+T} \cos^2(\omega_2 t + \vartheta_2) dt = \frac{B^2}{2}$$

Όσον αφορά στην τιμή του τρίτου ολοκληρώματος, αυτή είναι ίση με το μηδέν, ιδιότητα που αποδεικνύεται, εάν χρησιμοποιήσουμε την τριγωνομετρική ταυτότητα^α

$$\cos(\omega_1 t + \vartheta_1) \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) = \cos[(\omega_1 + \omega_2)t + (\vartheta_1 + \vartheta_2)] + \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + (\vartheta_1 - \vartheta_2)]$$

και στηριχτούμε στην επιχειρηματολογία που παραθέσαμε προηγουμένως^β.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, η ισχύς του εν λόγω σήματος διατυπώνεται ως

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^{+T} x^2(t) dt = \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2}$$

^αΠαρατηρήστε πως το παραπάνω ολοκλήρωμα γράφεται ως

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{AB}{T} \int_{-T}^{+T} \cos(\omega_1 t + \vartheta_1) \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{AB}{T} \int_{-T}^{+T} \cos[(\omega_1 + \omega_2)t + (\vartheta_1 + \vartheta_2)] dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{AB}{T} \int_{-T}^{+T} \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + (\vartheta_1 - \vartheta_2)] dt$$

^βΑς σημειωθεί πως αυτό ισχύει, μόνο όταν είναι $\omega_1 \neq \omega_2$, αφού στην αντίθετη περίπτωση αποδεικνύεται πως ο τρίτος όρος τείνει στην τιμή $2AB \cos(\theta_1 - \theta_2)$ στο όριο $T \rightarrow \infty$

Σημείωση Το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι, εάν επεκτείνουμε την παραπάνω συλλογιστική για την περίπτωση ενός συνεχούς σήματος που μπορεί να διατυπωθεί ως ένας γραμμικός συνδυασμός άπειρων όρων

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(\omega_n t + \vartheta_n) \quad \text{αποδεικνύεται με τον ίδιο τρόπο ότι} \quad P_{\infty} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2$$

(στην παραπάνω σχέση υποθέτουμε πως όλες οι συχνότητες ω_n είναι διαφορετικές μεταξύ τους; δείτε την Υποσημείωση [β](#)). Στην περίπτωση δε κατά την οποία το σήμα διαθέτει και κάποιον σταθερό όρο C_0 , δηλαδή γράφεται ως

$$x(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(\omega_n t + \vartheta_n) \quad \text{η ισχύς του είναι ίση με} \quad P_{\infty} = C_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2$$